LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NEHEMIA PANDU INDRAGIRI

109082500019

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struktur program go, dalam program utama selalu mempunyai 2 komponen yaitu package main yang berupa penanda bahwa file berisi program utama dan func main() yang berisi kode utama dari sebuah program GO.

Dalam Bahasa GO memiliki beberapa tipi data yaitu ada integer, real, Boolean, karakter, dan string. Integer ada 2 tipe yaitu int yang bersifat signed bisa menampung angka positif dan negatif. Yang kedua ada uint (unsigned integer), tipe ini hanya bisa menampung bilangan positif.

Percabangan merupakan struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi atau Keputusan. Percabangan ditandai dengan kata kunci if.

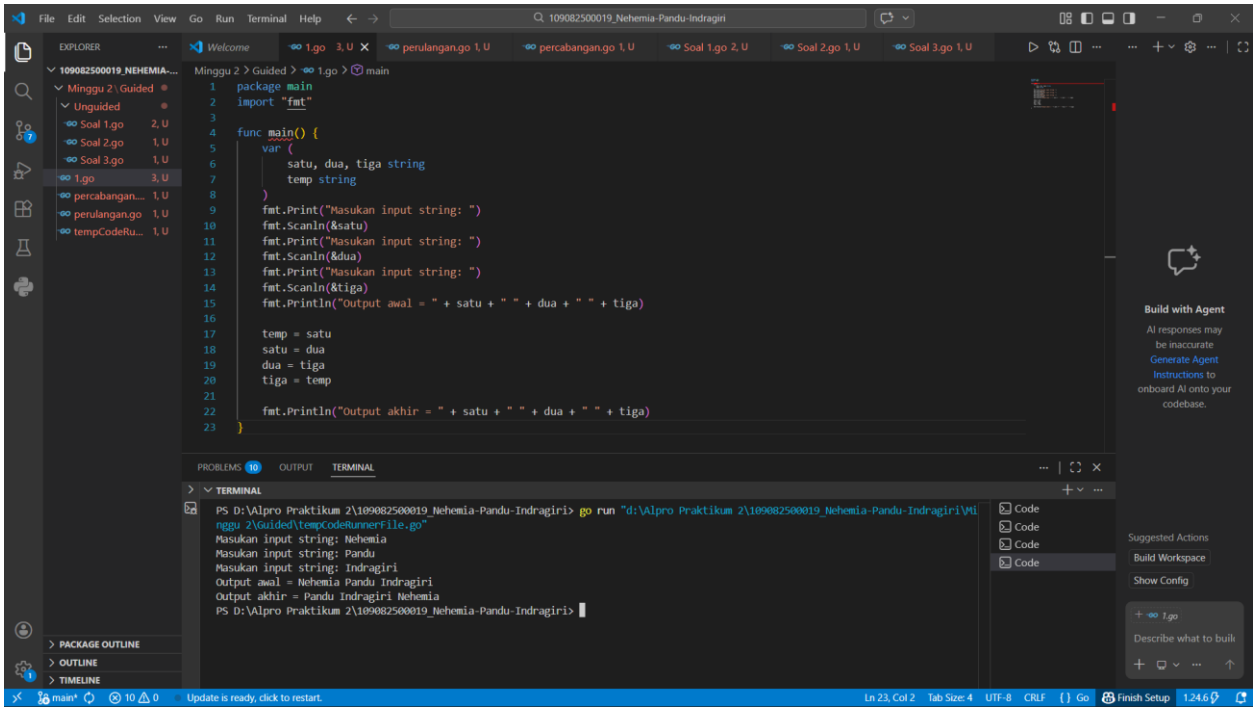
Perulangan adalah konsep pemrograman untuk menjalankan serangkaian instruksi atau blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan ditandai dengan kata kunci for.

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
" + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

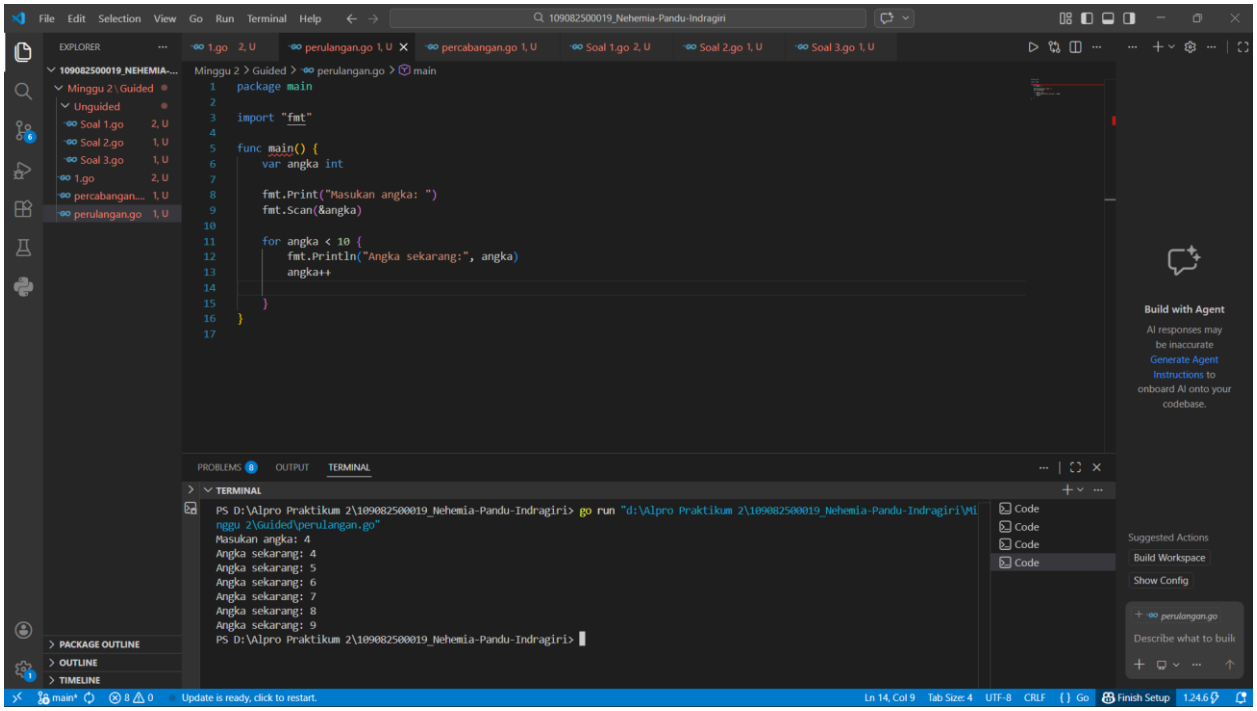
Output :



2. [judul guided 2]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int

    fmt.Print("Masukan angka: ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        fmt.Println("Angka sekarang:", angka)
        angka++

    }
}
```

Output :

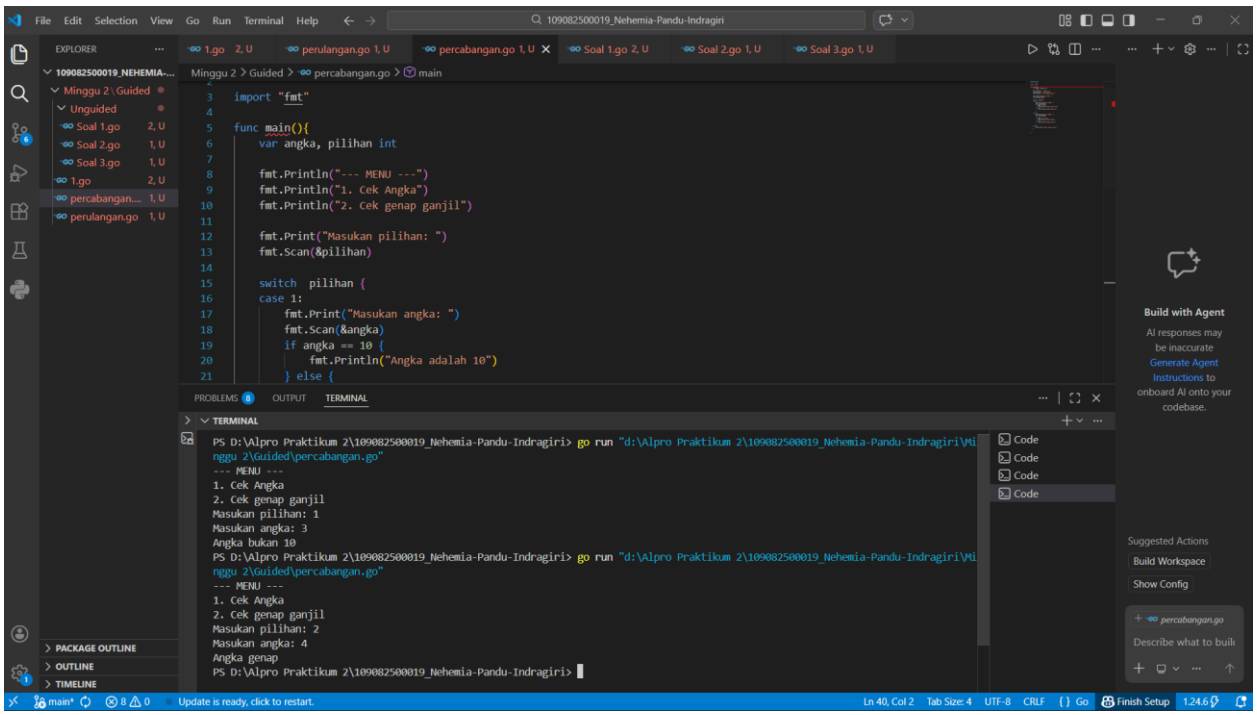


3. [judul guided 3]

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var angka, pilihan int

    fmt.Println("--- MENU ---")
    fmt.Println("1. Cek Angka")
    fmt.Println("2. Cek genap ganjil")

    fmt.Print("Masukan pilihan: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch  pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("Masukan angka: ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("Angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("Angka bukan 10")
        }

    case 2:
        fmt.Print("Masukan angka: ")
        fmt.Scan(&angka)
```

```
        if angka % 2 == 0 {
            fmt.Println("Angka genap")
        } else {
            fmt.Println("Angka ganjil")
        }

    default:
        fmt.Print("Pilihan tidak valid")
    }


}
```

Output :



C. Unguided

1. Soal Unguided 1

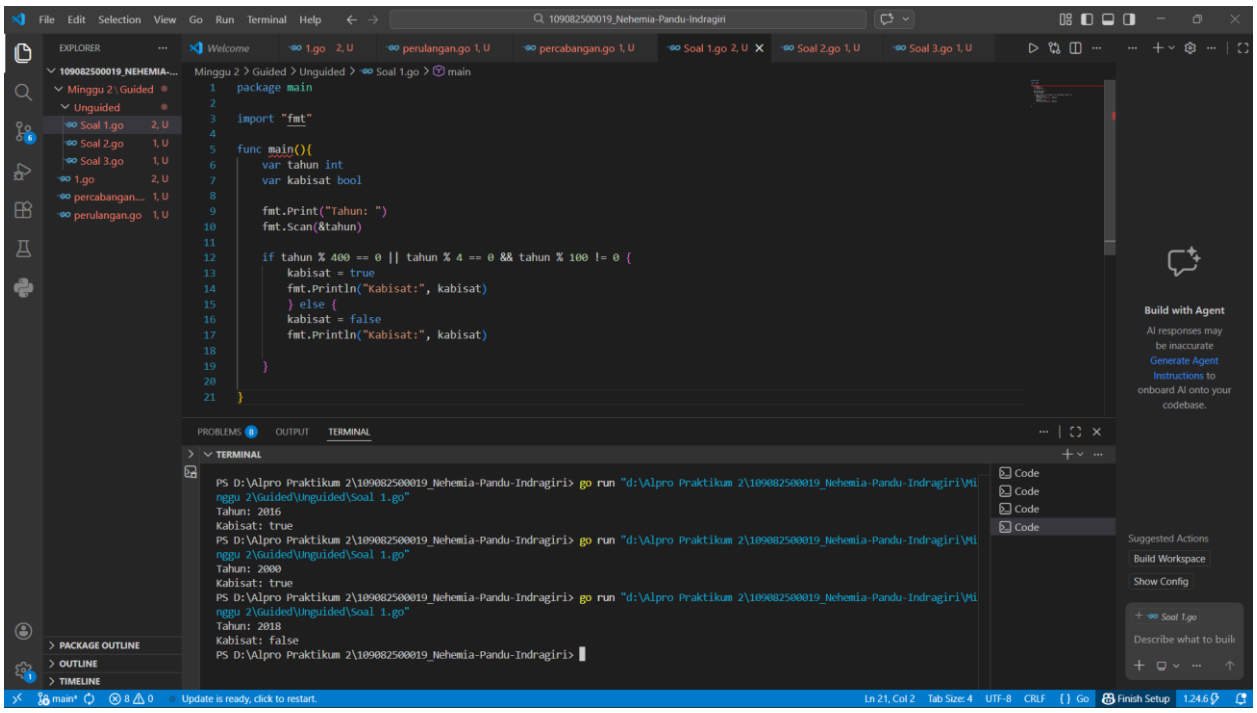
   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

   Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"

func main(){
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun % 400 == 0 || tahun % 4 == 0 && tahun %
100 != 0 {
        kabisat = true
        fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
        } else {
        kabisat = false
        fmt.Println("Kabisat:", kabisat)

    }

}
```

Output :



Penjelasan :

Program tersebut merupakan program yang dibuat untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Di dalam program memiliki variable tahun bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan input tahun dari user dan kabisat betipe Boolean untuk menyimpan nilai benar atau salah.

Ketika user menginputkan tahun, maka program akan memeriksa kondisi tahun kabisat menggunakan if/percabangan, dimana tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika benar maka program akan menampilkan true, jika salah maka program akan menampilkan false.

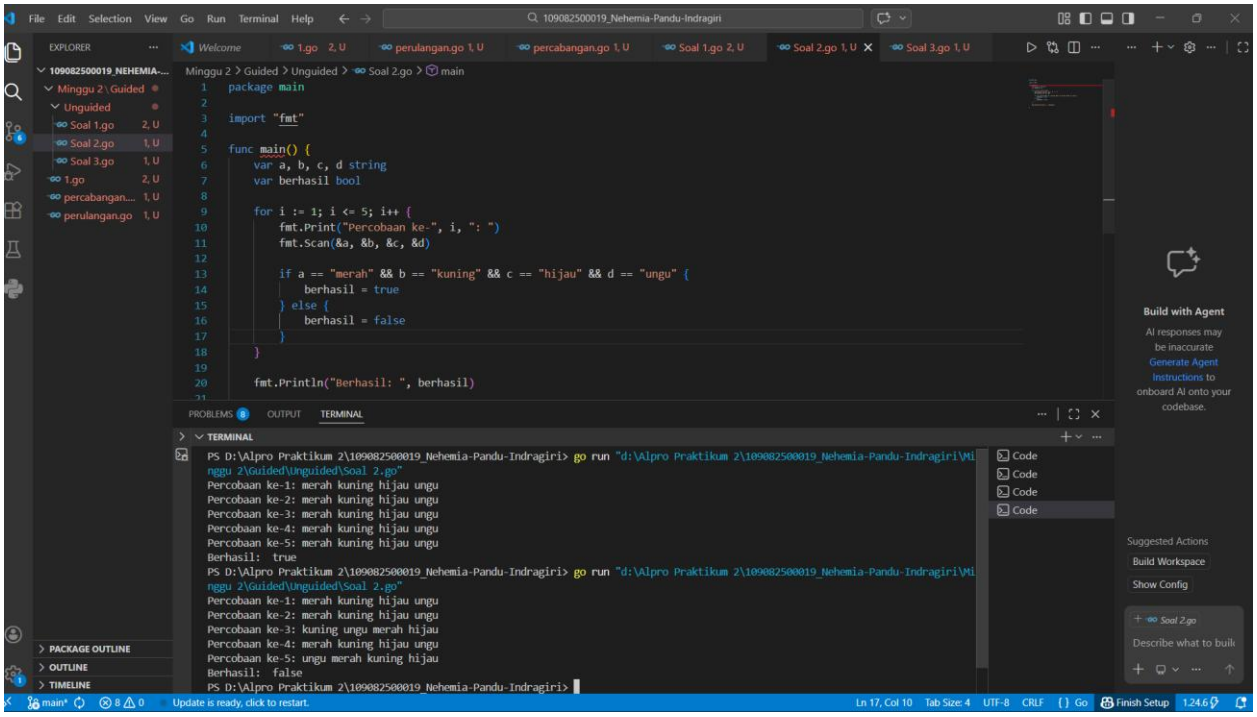
2. Soal Unguided 2

   Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d string
    var berhasil bool

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ke-", i, ": ")
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

        if a == "merah" && b == "kuning" && c ==
"hijau" && d == "ungu" {
            berhasil = true
        } else {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("Berhasil: ", berhasil)

}
```

Output :



Penjelasan :

Program tersebut merupakan program yang dibuat untuk memeriksa apakah urutan warna yang diinput oleh user sesuai selama 5 kali percobaan. Di dalam program ini memiliki 4 variabel string yaitu a, b, c, d untuk input warna dan 1 variabel berhasil bertipe data Boolean untuk menyimpan hasil pengecekan. Program menggunakan perulangan for sebanyak 5 kali untuk user menginput 4 warna dalam setiap percobaan. Program kemudian akan memeriksa dengan kondisi if apakah urutan warna yang dimasukkan adalah "merah", "kuning", "hijau", dan "ungu". Jika urutannya sesuai maka berhasil bernilai true, jika tidak maka bernilai false.

3. Soal Unguided 3

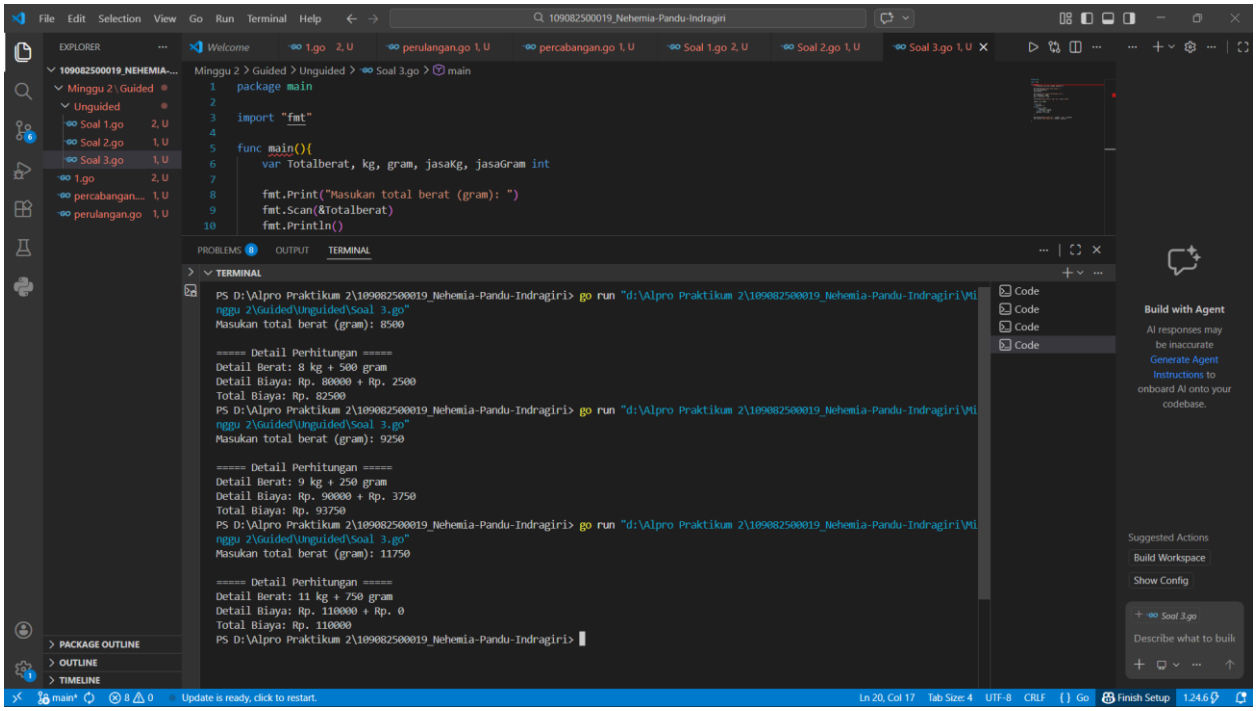
PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per

gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var Totalberat, kg, gram, jasaKg, jasaGram int

    fmt.Print("Masukan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&Totalberat)
    fmt.Println()

    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    kg = Totalberat / 1000
    gram = Totalberat % 1000

    fmt.Println("Detail Berat:", kg, "kg +", gram,
"gram")

    jasaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        jasaGram = 0
    }else{
        if gram >= 500 {
            jasaGram = 5 * gram
        } else if gram < 500 {
        jasaGram = 15 * gram
        }
    }

    fmt.Println("Detail Biaya: Rp.", jasaKg, "+ Rp.",
jasaGram)
    fmt.Println("Total Biaya: Rp.", jasaKg + jasaGram)

}
```

Output :



Penjelasan :

Program tersebut merupakan program yang dibuat untuk menghitung biaya pengiriman paket di PT POS berdasarkan berat paket dalam gram. Yang pertama program meminta user menginput total berat paket dalam gram, kemudian berat tersebut dibagi menjadi 2 yaitu kilogram dan gram. Setelah itu program menampilkan detail berat paket. Biaya dasar pengiriman dihitung dari jumlah kilogram dikali Rp10.000 program menggunakan percabangan if untuk menentukan biaya tambahan dari sisa gram, jika total berat lebih dari 10 kg maka sisa gram tidak dikenakan biaya atau 0 jika sisa gram lebih dari/sama dengan 500 maka biaya tambahan Rp5 per gram, sedangkan jika sisa gram kurang dari 500 maka biaya tambahan Rp15 per gram.

D. Kesimpulan

Pada praktikum minggu ke 2 ini saya belajar mengenai konsep dasar Bahasa pemrograman golang terkait struktur program, tipe data, dan operasi aritmatikanya. Dalam praktikum saya juga belajar kembali mengenai perulangan/for dan percabangan/if golang untuk membuat suatu program.